

TP#1

Dans les pages qui suivent vous devez réaliser les tâches demandées afin de configurer un poste Windows. Certaines notions auront été vues entièrement en classe ou en laboratoires alors que d'autres vont nécessiter un effort de recherche de votre part. Afin de compléter les tâches, vous pouvez vous servir des notes de cours, vous pouvez aussi vous servir des nombreuses ressources disponibles sur l'Internet. Le travail est individuel.

Je vous demande de compléter un rapport de TP pour rendre compte de vos démarches. À plusieurs étapes on vous pose des questions. Répondez à ces questions dans le rapport – il est préférable lorsque ça s'applique d'inclure aussi une saisie d'écran des résultats. À chaque fois, prenez soin de bien identifier à quelle question du TP votre réponse fait référence. En plus des saisies d'écrans, vous devez retranscrire dans le rapport les commandes utilisées lorsqu'il y en a.

Pour les scripts, il n'est pas nécessaire de documenter vos démarches, cependant si un fichier .CSV ou autre doit accompagner votre script, n'oubliez pas de le remettre lors de la remise. Les scripts doivent respecter les normes de programmations énoncées dans le document « Normes de programmation » sur Moodle.

Les numéros précédés d'une étoile * doivent aussi être présentés en personne au professeur en classe au dernier cours avant la date limite.

1. Commandes net (1.5 point)

- 1.1. Tapez la commande **net accounts**. Quel genre d'information semble afficher cette commande?

net accounts

```
PS C:\WINDOWS\system32> net accounts
Fermeture forc,e de la session apr's expiration?y:          Jamais
Dur,e de vie minimale du mot de passe (jours)y:            0
Dur,e de vie maximale du mot de passe (jours)y:            42
Longueur minimale du mot de passey:                          0
Nombre de mots de passe ant,rieurs ... conservery:          Aucune
Seuil de verrouillagey:                                       10
Dur,e du verrouillage (min)y:                                 10
Fen'tre d'observation du verrouillage (min)y:               10
R'le de l'ordinateury:                                        STATION
La commande s'est termin,e correctement.
```

Elle affiche des informations sur les politiques de comptes (la longueur min et max des mots de passe, l'historique des mots de passe, les seuils de verrouillage, la durée minimale avant changement de mot de passe et encore plus).

- 1.2. Changez la longueur minimale des mots de passes pour trois caractères. Quelle commande avez-vous fait?

net accounts /minpwlen:3

```
PS C:\WINDOWS\system32> net accounts /minpwlen:3
La commande s'est terminée correctement.
```

- 1.3. Faites de nouveau la commande **net accounts** et envoyer le résultat dans le fichier **pw3.txt**. Vérifier que le changement de longueur de mot de passe minimum a été fait dans le fichier texte.

net accounts > pw3.txt

```
PS C:\WINDOWS\system32> net accounts > pw3.txt

PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Get-Content pw3.txt

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content pw3.txt

Fermeture forcée de la session après expiration?ȳ:          Jamais
Durée de vie minimale du mot de passe (jours)ȳ:           0
Durée de vie maximale du mot de passe (jours)ȳ:           42
Longueur minimale du mot de passeȳ:                         3
-----
Nombre de mots de passe antérieurs ... conserverȳ:         Aucune
Seuil de verrouillageȳ:                                     10
Durée du verrouillage (min)ȳ:                               10
Fenêtre d'observation du verrouillage (min)ȳ:              10
Rôle de l'ordinateurȳ:                                       STATION
La commande s'est terminée correctement.
```

- 1.4. Modifier le mot de passe de user3 pour un mot de passe de deux caractères. Ça devrait vous afficher un message d'erreur. Changez la longueur du mot de passe pour trois caractères ou plus et ça devrait fonctionner.

net user user3 lb

```
PS C:\WINDOWS\system32> net user user3 lb
net : Ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. Vérifiez la longueur de mot de passe minimale, la complexité, du mot de passe et l'historique des critères de mots de passe.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ net user user3 lb
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (Ce mot de passe... mots de passe.:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

Vous obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 2245.
```

net user user3 lbd

```
PS C:\WINDOWS\system32> net user user3 lbd
La commande s'est terminée correctement.
```

- 1.5. Quelle commande **net** permet d'afficher tous les groupes de sécurité locaux?

Envoyez le résultat de cette commande dans le fichier **groupes.txt**.

Quelle commande permet d'afficher les membres du groupe **labo3**?

commande net permet d'afficher tous les groupes de sécurité locaux : net localgroup

Envoyez le résultat de cette commande dans le fichier **groupes.txt**: **net localgroup > groupes.txt**

```
PS C:\WINDOWS\system32> net localgroup > groupes.txt
```

Quelle commande permet d'afficher les membres du groupe **labo3**? : **net localgroup labo3**

```
PS C:\WINDOWS\system32> net localgroup labo3
Nom alias      labo3
Commentaire
Membres
-----
user1
user2
user3
La commande s'est termin,e correctement.
```

- 1.6. Quelle commande **net** permet d'afficher des informations sur toutes les ressources actuellement partagées sur l'ordinateur local?

Envoyez le résultat de cette commande dans le fichier **partages.txt**.

commande net permet d'afficher des informations sur toutes les ressources : net share

```
PS C:\WINDOWS\system32> net share
Nom partage  Ressource          Remarque
-----
C$           C:\                Partage par d,faut
IPC$         C:\                IPC distant
ADMIN$       C:\WINDOWS         Administration ... distance
NTFS         C:\partage
partage      C:\partage
La commande s'est termin,e correctement.
```

commande dans le fichier partages.txt: net share > partages.txt

```
PS C:\WINDOWS\system32> net share > partages.txt
```

- 1.7. Quelle commande permet à l'ordinateur distant de se connecter avec **user1** sur le dossier partagé **partage** en utilisant la lettre **x:** et ce sans avoir à répondre à des questions sur le mot de passe (donc le mot de passe doit être inclus dans la commande)?

Suite à cette commande, tapez la commande **dir x:** et redirigez le résultat dans le fichier **dirx.txt**. Ouvrez le poste de travail et assurez-vous que la lettre **x:** apparaît.

```
net use x: \\serveur\partage /user:user1 user1
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> net use x: \\romeo\partage /user:user1 user1
La commande s'est terminée correctement.
```

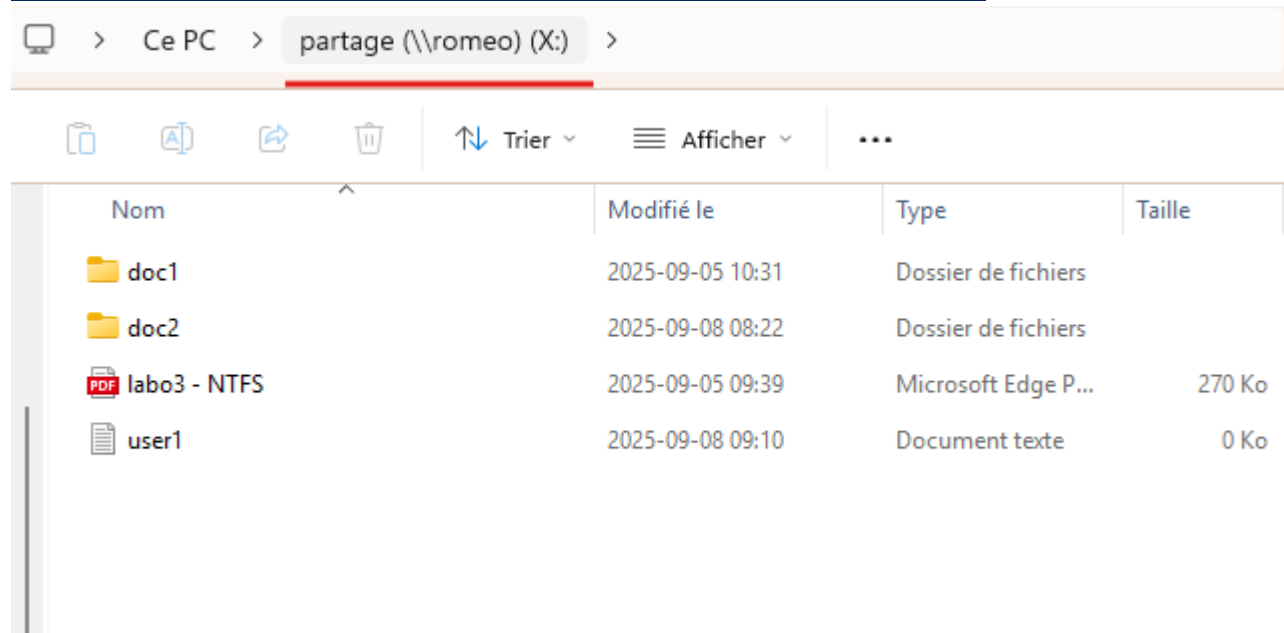
```
dir x: > dirx.txt
```

```
PS C:\Users\romeo> dir x: > dirx.txt
```

```
PS C:\Users\romeo> Get-Content dirx.txt
```

```
Répertoire : x:\
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	2025-09-05 10:31		doc1
d-----	2025-09-08 08:22		doc2
-a----	2025-09-05 09:39	276002	labo3 - NTFS.pdf
-a----	2025-09-08 09:10	0	user1.txt



- 1.8. Création d'utilisateurs locaux : Ajoutez les utilisateurs **lulu**, **ben**, **scott** et **kayla** à l'aide de la commande **net** appropriée. La commande devra respecter les paramètres suivants:
- Pour chaque utilisateur, le mot de passe est: **abc**.

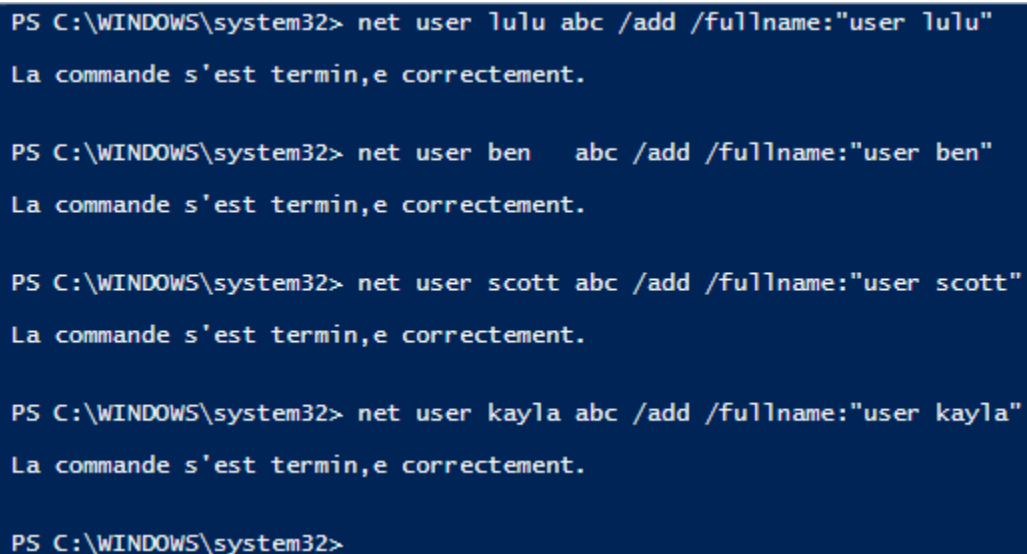
- Le nom complet de chaque utilisateur est **user son nom**. Par exemple, le nom de complet de **lulu** est **user lulu**.
- Écrire les commandes dans le rapport de TP

```
net user lulu abc /add /fullname:"user lulu"
```

```
net user ben abc /add /fullname:"user ben"
```

```
net user scott abc /add /fullname:"user scott"
```

```
net user kayla abc /add /fullname:"user kayla"
```



```
PS C:\WINDOWS\system32> net user lulu abc /add /fullname:"user lulu"
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\WINDOWS\system32> net user ben abc /add /fullname:"user ben"
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\WINDOWS\system32> net user scott abc /add /fullname:"user scott"
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\WINDOWS\system32> net user kayla abc /add /fullname:"user kayla"
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

2. Automatisation de tâches à l'aide de commandes et de scripts PowerShell (8.5 points)

2.1. Création d'utilisateurs locaux en PowerShell

- Créer un fichier **users.csv** dans lequel vous placerez le nom de 5 utilisateurs et leur nom complet. Le nom des utilisateurs est: **u1** et son nom complet est **utilisateur1**, **u2** et son nom complet est **utilisateur2** et ainsi de suite jusqu'à **u5**. Vous devez créer le fichier **users.csv** dans le répertoire courant, peu importe le nom du répertoire – donc votre script devrait fonctionner aussi dans un autre répertoire, sans modifications.
- Créer un script PowerShell nommé **add_local_users.ps1** qui respecte les critères suivants :
 - Va créer le groupe local **test** s'il n'existe pas déjà. S'il existe, simplement continuer le script sans tenter de créer le groupe et sans message.
 - Va ensuite créer les 5 utilisateurs locaux **u1** à **u5** à partir du fichier **users.csv** et de la cmdlet **New-LocalUser** s'ils n'existent pas déjà. Chaque utilisateur doit aussi avoir son nom complet. Les utilisateurs n'ont pas de mot de passe. On suppose toujours que le fichier **users.csv** est dans le répertoire courant, peu importe le nom du répertoire. Les utilisateurs doivent faire partie du groupe local **test**

- Si un utilisateur existe déjà, le script doit seulement afficher un message que l'utilisateur **u3**, par exemple, existe déjà et continuer avec le reste des utilisateurs.

```
PS C:\> C:\TP1\add_local_users.ps1

Name Description
----
test

AccountExpires      :
Description          :
Enabled              : True
FullName             : utilisateur1
PasswordChangeableDate :
PasswordExpires      :
UserMayChangePassword : True
PasswordRequired     : False
PasswordLastSet      :
LastLogon            :
Name                 : u1
SID                  : S-1-5-21-2959611840-873388542-3956932029-1039
PrincipalSource      : Local
ObjectClass           : Utilisateur

AccountExpires      :
Description          :
Enabled              : True
FullName             : utilisateur2
PasswordChangeableDate :
PasswordExpires      :
UserMayChangePassword : True
PasswordRequired     : False
PasswordLastSet      :
```

2.2. Manipulation de lecteurs, fichiers et dossiers

- Créez un script nommé **sdossiers.ps1** qui affiche tous les sous-dossiers immédiats d'un dossier spécifié en respectant les paramètres suivants:
 - Le nom du dossier spécifié (le dossier pour lequel on cherche les sous-dossiers) devra être saisi par l'utilisateur et devra avoir comme valeur par défaut **c:\program files** et être présenté à l'utilisateur comme ceci :
`Entrez un nom de répertoire [c:\program files] : |`
 Si l'utilisateur n'entre rien, alors le script affichera pour **c:\program files**
 - Vous devez vous assurer que le nom du dossier entré par l'utilisateur existe et que c'est bien un dossier sinon vous devez uniquement afficher un message d'erreur approprié et sortir du script. Si jamais l'utilisateur entre un ou des espaces vides avant ou après le nom du fichier, il faudrait les enlever.

```
PS C:\WINDOWS\system32> C:\TP1\sdossiers.ps1
Entrez le nom du dossier. Si l'utilisateur n'entre rien, alors le script affichera pour c:\program files :
Cisco Packet Tracer 8.2.2
Common Files
Google
Greenshot
Internet Explorer
ModifiableWindowsApps
Mozilla Firefox
Windows Defender
Windows Defender Advanced Threat Protection
Windows Mail
Windows Media Player
Windows NT
Windows Photo Viewer
WindowsPowerShell
```

2.3. Manipulation de permissions NTFS

- Créez un script nommé **perm_ntfs.ps1** qui utilise les cmdlets **Get-Acl**, **Set-Acl** et respecte les paramètres suivants:
 - Le script doit afficher l'ACL complète pour le dossier **C:\tp1** mais seulement les informations **FileSystemRights**, **IdentityReference** et **AccessControlType** comme dans l'exemple ci-dessous:

```
FileSystemRights : FullControl
IdentityReference : BUILTIN\Administrateurs
AccessControlType : Allow
```
 - Ensuite, écrire une fonction nommée **Supprimer-ACL** dans le script qui utilise le dossier **c:\tp1** comme paramètre d'entrée à la fonction et qui doit enlever toutes les permissions déjà existantes au dossier **c:\tp1** et ses sous-dossiers.
 - Ensuite, écrire une fonction nommée **Ajouter-ACL** dans le script qui utilise le dossier **c:\tp1** comme paramètre d'entrée à la fonction donner l'accès en contrôle total à **administrateur** et **u1** pour le dossier **TP1** et tous ses enfants.

- À la fin du script vous devez afficher de nouveau l'ACL complète pour le dossier **C:\tp1** avec les informations **FileSystemRights**, **IdentityReference** et **AccessControlType** comme dans l'exemple ci-dessous:

```
COMMENTAIRES : Supprimer-ACL: Héritage désactivé et permissions enlevées de C:\tp1
COMMENTAIRES : Ajouter-ACL: ACL ajoutés pour C:\tp1

FileSystemRights : FullControl
IdentityReference : BUILTIN\Administrateurs
AccessControlType : Allow

FileSystemRights : FullControl
IdentityReference : █████\u1
AccessControlType : Allow

PS C:\WINDOWS\system32> C:\TP1\permntfs.ps1
ACL de pour C:\tp1 :
FileSystemRights : FullControl
IdentityReference : BUILTIN\Administrateurs
AccessControlType : Allow

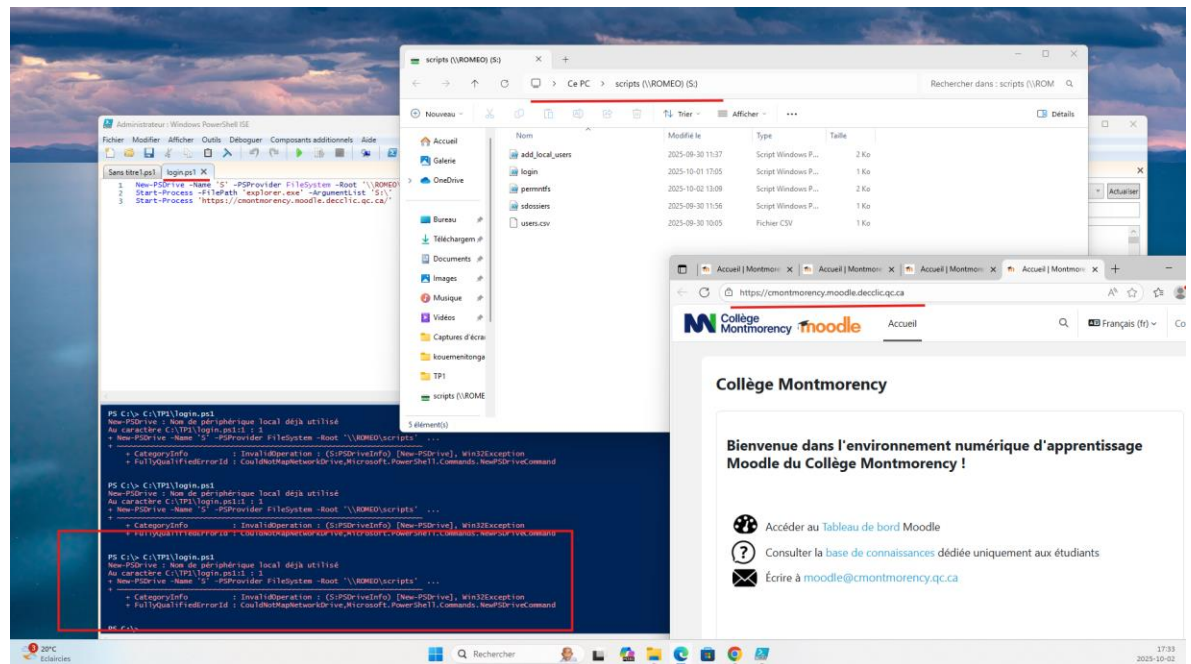
FileSystemRights : FullControl
IdentityReference : ROMEO\u1
AccessControlType : Allow

True
True
Commentaires : Supprimer-ACL: Héritage désactivé et permissions enlevées de C:\tp1
Commentaires : Ajouter-ACL: ACL ajoutés pour C:\tp1
FileSystemRights : FullControl
IdentityReference : BUILTIN\Administrateurs
AccessControlType : Allow

FileSystemRights : FullControl
IdentityReference : ROMEO\u1
AccessControlType : Allow
```


2.4. *Script d'ouverture de session

- Créez un script nommé **login.ps1** qui s'exécute automatiquement et sans intervention à l'ouverture de session de l'administrateur de l'ordinateur. Le script devra respecter les paramètres suivants:
 - Le script devra connecter le lecteur réseau **S:** au dossier **scripts** (on suppose que ce dossier est déjà existant et que c'est là où vous avez placé tous vos scripts jusqu'à présent, y compris celui-ci). Vous ne pouvez pas utiliser la commande **net use** ici – faites-le en PowerShell.
 - Le script devra ouvrir l'Explorateur Windows sur le lecteur **S:**
 - Le script devra ouvrir le navigateur de votre choix sur la page d'ouverture de session de Moodle
 - Indiquer clairement dans le rapport de TP, toutes les étapes nécessaires à l'implantation d'un script d'ouverture de session dans Windows.
 - Démontrez le fonctionnement de votre script au professeur



2.5. *Création d'adresses de courriel

- Vous devez créer un script nommé **gen_mail.ps1** qui va lire les noms contenus dans le fichier **noms.csv** donné en paramètre lorsque vous lancez la commande d'exécution de votre script en ligne de commande. Vous devez faire en sorte que ce paramètre soit obligatoire. Le fichier **noms.csv** est disponible sur Moodle en dessous de l'énoncé du TP. Faites du dossier **C:\TP1** le dossier par défaut pour ce script. Tous les fichiers .csv seront lus et enregistrés dans ce dossier même si vous ne spécifiez pas de chemin sauf pour le paramètre utilisé au lancement du script.

- Le fichier **noms.csv** contient les prénoms et noms de tout le monde mais n'est pas vraiment délimité. Quand vous lisez **noms.csv**, le prénom se termine avant le premier espace. Le nom de famille est ce qui suit ce premier espace. En vous servant de cette règle, vous devez réécrire le fichier **noms.csv** en **noms2.csv** où chaque prénom sera délimité du nom de famille par un point-virgule.
- Ensuite, vous devez créer une fonction nommée **Add-Mail** qui reçoit obligatoirement en paramètre le nom et prénom d'une personne et qui retourne à sa sortie l'adresse de courriel. La fonction peut aussi recevoir, de façon facultative, d'autres paramètres si vous le jugez utile. L'adresse de courriel doit être composée de cette façon: prénom.nomdefamille@momo.ca. S'il y a des espaces dans le nom de famille, il faut les enlever. L'adresse de courriel doit être complètement en minuscules et dénuée d'accents. Par exemple, Hélène Le Bousquet aurait l'adresse : helene.lebousquet@momo.ca

- S'il y a plusieurs personnes avec le même nom voici comment procéder : Le courriel de la deuxième personne avec un nom identique sera [deux premières lettres du prénom.nomdefamille@momo.ca](mailto:deux.premieres.lettres.du.prenom.nomdefamille@momo.ca). Pour le troisième ce sera [trois premières lettres du prénom.nomdefamille@momo.ca](mailto:trois.premieres.lettres.du.prenom.nomdefamille@momo.ca). Par après, ce sera [trois premières lettres du prénom.nomdefamilleNN@momo.ca](mailto:trois.premieres.lettres.du.prenom.nomdefamilleNN@momo.ca) où **NN** est un nombre séquentiel entre 1 et 99.
- Finalement, vous devez créer un objet de type **PSCustomObject** avec au moins les propriétés **prénom**, **nom** et **courriel** pour chaque nom de la liste. Ensuite, vous devez exporter cette collection dans un fichier **final.csv**.

3. Remise du travail:

- Le travail compte pour 10% de la note totale.
- Les questions précédées d'une étoile doivent être prêtes à démonstrées sur votre poste au plus tard le 3 octobre à 8h00 pour le groupe 1 et à 10h45 pour le groupe 2.
- Tous les fichiers à remettre devront être compressés (zippés) en un seul fichier et envoyés sur Moodle dans l'activité d'évaluation qui correspond au TP1. Vous devez remettre non-seulement le rapport de TP mais aussi, les fichiers créés à la question 1 et tous les fichiers scripts et les fichiers textes ou .csv qui vont avec.
- La date limite de remise est fixée à vendredi le 3 octobre à 18h00.

Bon travail!